ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Анализ функциональности программного обеспечения. Определение тестовых условий. Интеллект-карта

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методику анализа функциональности небольшого приложения и определения тестовых условий с помощью интеллект-карты (Mind map). В ходе работы требуется выделить все функции приложения, описать их, подтвердить работу функций снимками экрана и построить интеллект-карту, листья которой соответствуют тестовым условиям.

Задачи работы:

1. Выбрать небольшое приложение с уровнем вложенности функционала 3–4.
2. Выделить и описать все функции приложения, приложить снимки экрана.
3. Построить интеллект-карту по функциональным требованиям.
4. Сопоставить каждому листу карты тестовое условие и ожидаемый результат.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Интеллект-карта (Mind map, карта ума) — это графическое представление информации, организованное в виде дерева, где центральная идея или тема разветвляется на подтемы и связанные с ними элементы. В анализе функциональности программного обеспечения интеллект-карта помогает определять тестовые условия: она даёт визуальный способ структурировать функциональные требования и разбивать их на более мелкие компоненты — модули, функции и сценарии использования.

Тестовое условие (test condition) — это проверяемый аспект поведения системы, который должен быть подтверждён или опровергнут тестом. Тестовое условие ещё не является тестовым сценарием: оно формулирует, *что* нужно проверить, тогда как сценарий описывает *как* это проверить (шаги, данные, ожидаемый результат). Последовательность работы при анализе функциональности выглядит так:

1. Функциональные требования разбиваются на функции и подфункции.
2. Для каждой подфункции формулируются тестовые условия (в том числе негативные и граничные).
3. Тестовые условия наносятся на интеллект-карту в виде листьев дерева.
4. По листьям карты далее проектируются тестовые сценарии и наборы тестовых данных.

Дерево строится по нескольким правилам: в центре — объект тестирования; от центра расходятся ветви первого уровня (крупные функции); далее — подфункции и конкретные проверяемые условия. Формулировки на листьях должны быть короткими и проверяемыми, а сама карта — покрывать как позитивные, так и негативные сценарии.

Почему это важно. Полнота карты напрямую определяет полноту тестового покрытия. Если на карте нет ветви «недостаточно средств», то и соответствующий негативный тест, скорее всего, не появится. Интеллект-карта делает такие пробелы видимыми ещё до написания кода.

3 ОБЪЕКТ ТЕСТИРОВАНИЯ

В качестве приложения выбран **кофейный автомат** — настольное приложение на Python с графическим интерфейсом PyQt5. Приложение реализует спецификацию из практической работы № 2: приём монет и купюр РФ номиналом от 1 до 500 ₽ с накоплением суммы, выбор одного из четырёх напитков, выдача напитка с расчётом сдачи, пожелание хорошего дня и автоматический сброс интерфейса через 10 секунд. Уровень вложенности функционала не превышает трёх: приложение → функция → подфункция → проверяемое условие.

Интерфейс разделён на четыре смысловые области, что совпадает с четырьмя основными функциями: *Insert coins* (внесение денег), *Select product* (выбор напитка), *Get your product* (выдача напитка и сообщения), *Goodbye* (прощание и сброс). Дополнительно присутствуют кнопки *Buy* и *Cancel / Refund*.

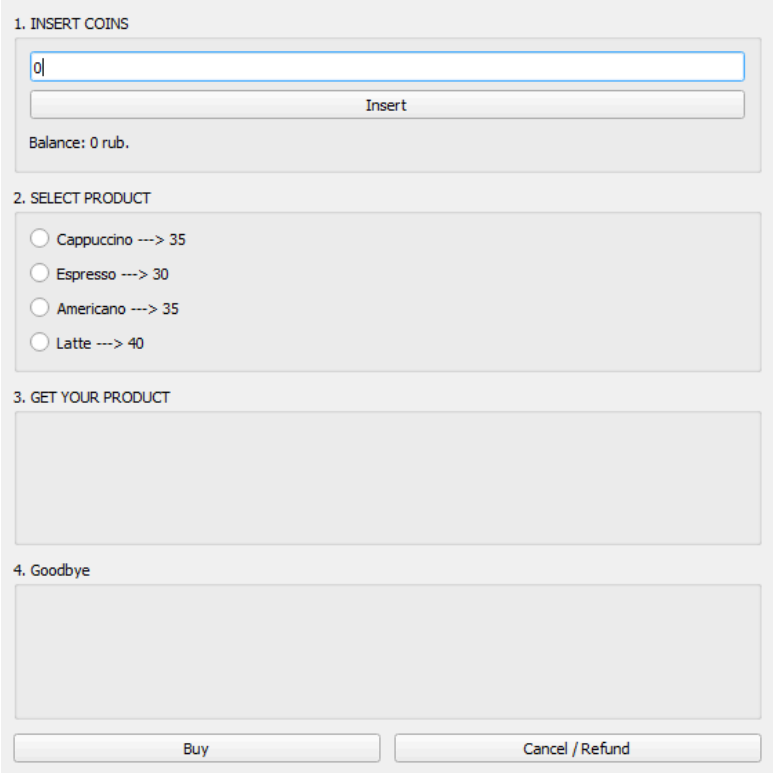


Рисунок 1 – Исходное состояние приложения: баланс 0 ₽, напиток не выбран

4 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Внесение монет и купюр

Пользователь вводит в поле *Insert coins* номинал монеты или купюры и нажимает кнопку *Insert*. Приложение проверяет, что введено целое число из ряда реально существующих номиналов РФ (1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500), после чего увеличивает баланс и отображает внесённую сумму в области *Get your product*. Повторный ввод добавляет сумму к уже внесённой.

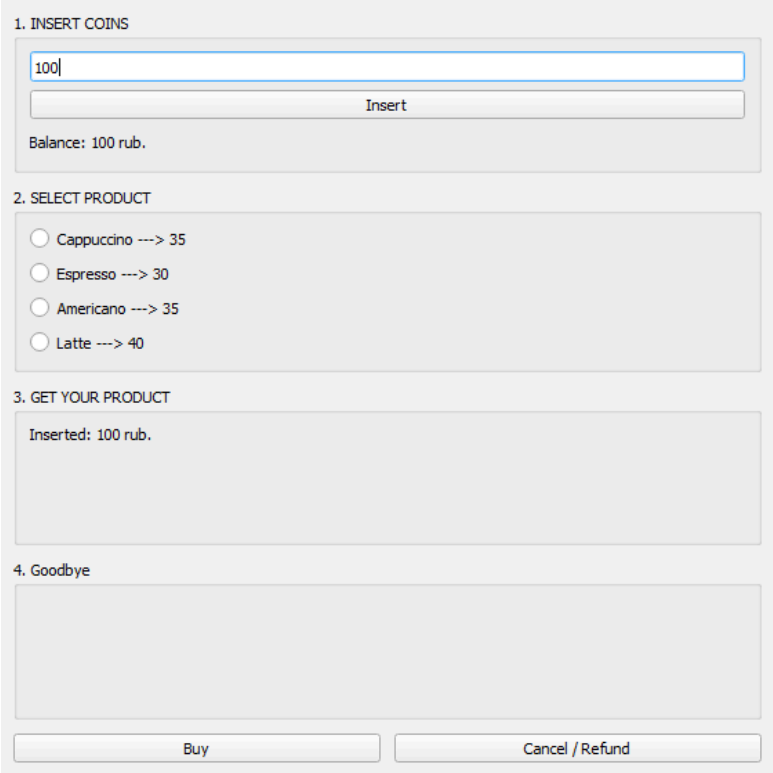


Рисунок 2 – Внесено 100 ₽: баланс обновлён, сумма показана в области выдачи

4.2 Выбор напитка

Напиток выбирается одной из четырёх радиокнопок: Cappuccino (35 ₽), Espresso (30 ₽), Americano (35 ₽), Latte (40 ₽). Выбор фиксируется в интерфейсе, а решение о покупке принимается по кнопке *Buy* (или клавише Enter). Если напиток не выбран, приложение выводит соответствующее сообщение и не списывает деньги.

Отдельного подтверждения покупки нет: нажатие *Buy* при выбранном напитке и достаточном балансе сразу выполняет покупку. Этот момент далее рассматривается в статическом рецензировании спецификации (практическая работа № 2).

4.3 Выдача напитка и расчёт сдачи

Если баланс больше либо равен цене напитка, приложение формирует сообщение с названием напитка, внесённой суммой, ценой и сдачей, показывает пожелание «Have a nice day!» и блокирует элементы управления до сброса. Если средств недостаточно, выводится сообщение «Not enough coins!» с указанием, сколько рублей не хватает; баланс при этом сохраняется, и пользователь может добавить монеты.

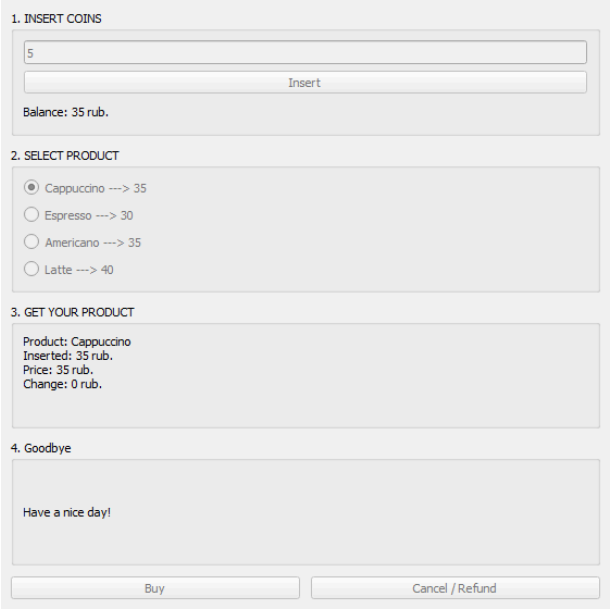


Рисунок 3 – Покупка Cappuccino за 35 ₽, сдача 0 ₽

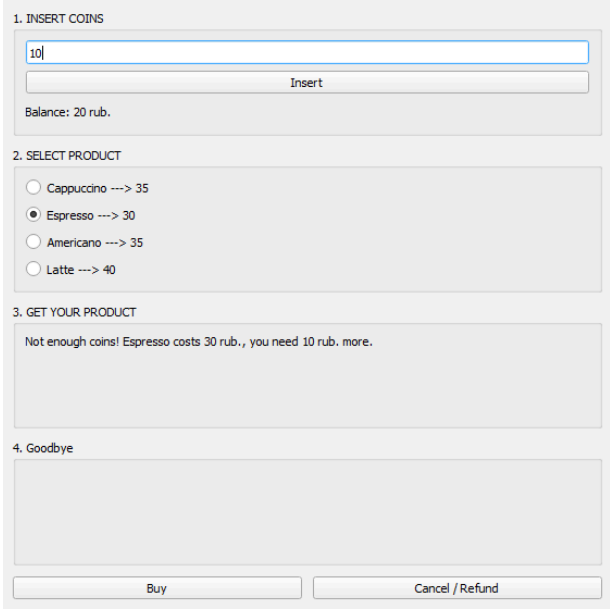


Рисунок 4 – Недостаточно средств: Espresso за 30 ₽ при балансе 20 ₽

4.4 Завершение работы и возврат средств

После успешной выдачи запускается таймер на 10 секунд, по истечении которого интерфейс обнуляется и снова готов к покупке. Кнопка *Cancel / Refund* возвращает внесённую сумму: пользователь видит сообщение «Refund: N rub.», после чего интерфейс также сбрасывается по таймеру.

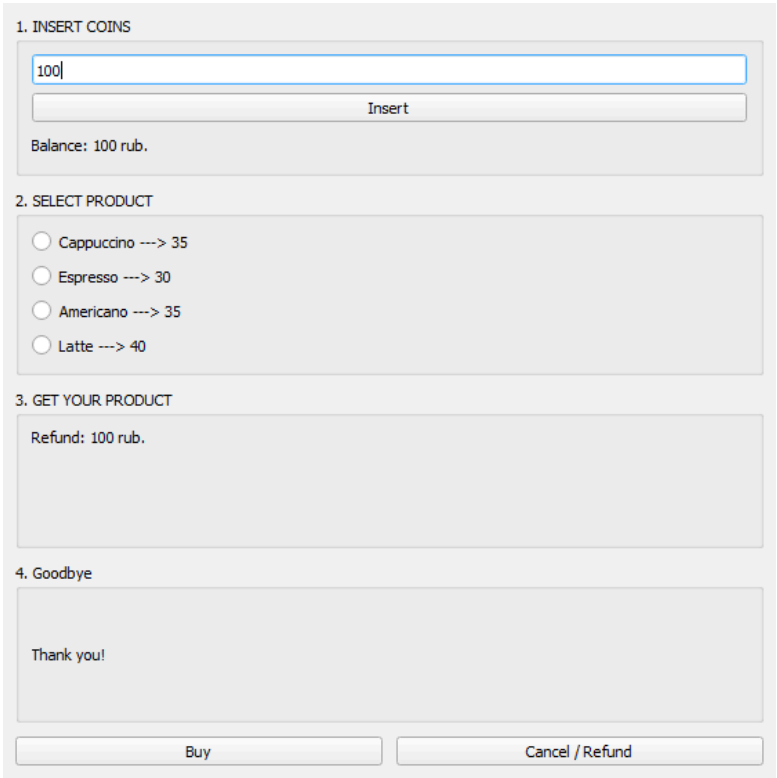


Рисунок 5 – Возврат внесённых 100 ₽ по кнопке Cancel / Refund

4.5 Сводная таблица функций

Таблица 1 – Сводная таблица функций

№	Функция	Подфункции	Тестовые условия
1	Внесение монет	Ввод номинала; проверка допустимости; накопление баланса	Допустимый номинал; недопустимый номинал; нечисловой ввод; повторное внесение
2	Выбор напитка	Выбор одного из четырёх напитков; отказ от выбора	Каждый напиток; напиток не выбран; смена выбора до покупки
3	Выдача напитка	Проверка баланса; расчёт сдачи; выдача; блокировка	Баланс равен цене; баланс больше цены; баланс меньше цены; повторная покупка
4	Завершение	Прощание; сброс через 10 с; возврат средств	Текст прощания; сброс баланса и выбора; возврат полной суммы; готовность к новой покупке

5 ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА

По описанным функциям построена интеллект-карта. Центральный узел — «Кофейный автомат», четыре ветви первого уровня соответствуют основным функциям, а листья дерева — тестовым условиям, которые необходимо покрыть проверками. Карта построена в векторном виде (SVG) и экспортирована в PNG; исходные файлы `mindmap.svg`, `mindmap.html` и `mindmap.png` приложены к работе.



Рисунок 6 – Интеллект-карта «Кофейный автомат»: 4 функции и 16 тестовых условий

6 ТЕСТОВЫЕ УСЛОВИЯ НА ЛИСТЬЯХ КАРТЫ

Каждый лист карты преобразован в тестовое условие с идентификатором. Идентификаторы используются далее при проектировании тестовых сценариев по стандарту IEEE 829 (практическая работа № 2) и при написании автотестов.

Таблица 2 – Тестовые условия на листьях карты

ID	Тестовое условие	Что проверяем	Ожидаемый результат
TC-01	Ввод номинала 1–500 ₽	Ввод целого числа в допустимом диапазоне	Сумма принимается и отображается
TC-02	Допустимые номиналы РФ	Значения 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500	Каждый номинал принимается
TC-03	Накопление баланса	Несколько операций Insert подряд	Баланс равен сумме внесённых значений
TC-04	Ошибка ввода	Текст, 0, отрицательное число, 501 и более	Сообщение об ошибке, баланс не меняется
TC-05	Cappuccino 35 ₽	Выбор и покупка при достаточном балансе	Напиток выдан, сдача рассчитана
TC-06	Espresso 30 ₽	Выбор и покупка при достаточном балансе	Напиток выдан, сдача рассчитана
TC-07	Americano 35 ₽	Выбор и покупка при достаточном балансе	Напиток выдан, сдача рассчитана
TC-08	Latte 40 ₽	Выбор и покупка при достаточном балансе	Напиток выдан, сдача рассчитана
TC-09	Напиток не выбран	Нажатие Buy без выбора радиокнопки	Сообщение «Please select a product!», баланс сохраняется
TC-10	Баланс ≥ цены	Границы 34/35/36 ₽ для Cappuccino	Покупка возможна только при балансе 35 ₽ и выше
TC-11	Расчёт сдачи	Баланс больше цены (например, 100 ₽ и Latte)	Сдача = баланс − цена (60 ₽)
TC-12	Недостаточно средств	Баланс меньше цены (20 ₽ и Espresso)	Сообщение с суммой доплаты, баланс сохраняется
TC-13	Выдача и блокировка	Покупка завершена	Элементы управления заблокированы до сброса
TC-14	Goodbye	Успешная покупка	Отображается «Have a nice day!»
TC-15	Сброс через 10 секунд	Ожидание после выдачи или возврата	Баланс 0, выбор снят, поля очищены
TC-16	Cancel / возврат	Нажатие Cancel при ненулевом балансе	Сообщение «Refund: N rub.», затем сброс

6.1 Покрытие ветвей карты

Таблица 3 – Покрытие ветвей карты

Ветвь	Количество листьев	Позитивные условия	Негативные и граничные условия
1. Внесение монет	4	ТС-01, ТС-02, ТС-03	ТС-04
2. Выбор напитка	5	ТС-05…ТС-08	ТС-09
3. Выдача напитка	4	ТС-10, ТС-11, ТС-13	ТС-12
4. Завершение	4	ТС-14, ТС-15, ТС-16	—
Итого	**16**	**12**	**4**

Карта покрывает все четыре функции приложения. Негативные и граничные условия сосредоточены в ветвях внесения денег и выдачи напитка, поскольку именно там находятся денежные расчёты и наибольший риск ошибок.

7 ВЫВОД

В результате работы проанализировано приложение «Кофейный автомат», выделены четыре основные функции и их подфункции, для каждой функции подготовлены снимки экрана, подтверждающие работу функционала. По функциональным требованиям построена интеллект-карта из 16 тестовых условий, покрывающая позитивные, негативные и граничные сценарии. Карта может напрямую использоваться как источник тестовых сценариев: в практической работе № 2 на её основе спроектированы пять тест-кейсов по стандарту IEEE 829.